

0. Blatt zur Analysis I Lösungen

Besprechung: 22.–24.10.25 in den Übungen

1. Aufgabe

Seien $a, b, c \in \mathbb{R}$. Wir beweisen die geforderten Identitäten durch direktes Ausmultiplizieren bzw. Umformen.

$$(i) \quad (a+b)^2 = (a+b)(a+b) = a^2 + ab + ba + b^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$

$$(ii) \quad (a-b)^2 = (a-b)(a-b) = a^2 - ab - ba + b^2 = a^2 - 2ab + b^2.$$

$$(iii) \quad (a-b)(a+b) = a^2 + ab - ba - b^2 = a^2 - b^2.$$

$$(iv) \quad (a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc,$$

da beim Ausmultiplizieren jedes Paar zweimal vorkommt.

$$(v) \quad (a+b)^3 = (a+b)(a+b)^2 = (a+b)(a^2 + 2ab + b^2) = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3.$$

(vi) Analog:

$$(a-b)^3 = (a-b)(a^2 - 2ab + b^2) = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3.$$

$$(vii) \quad (a+b)(a^2 - ab + b^2) = a^3 - a^2b + ab^2 + a^2b - ab^2 + b^3 = a^3 + b^3.$$

$$(viii) \quad (a-b)(a^2 + ab + b^2) = a^3 + a^2b + ab^2 - a^2b - ab^2 - b^3 = a^3 - b^3.$$

(ix) Wir berechnen die rechte Seite:

$$\begin{aligned} & (a+b+c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca) \\ &= a^3 + ab^2 + ac^2 - a^2b - abc - a^2c \\ &\quad + a^2b + b^3 + bc^2 - ab^2 - b^2c - abc \\ &\quad + a^2c + b^2c + c^3 - abc - bc^2 - ac^2 \\ &= a^3 + b^3 + c^3 - 3abc. \end{aligned}$$

(x) Zunächst gilt:

$$(a + b + c)^3 = a^3 + b^3 + c^3 + 3(a + b)(b + c)(c + a).$$

Alternativ kann man beide Seiten ausmultiplizieren. Die rechte Seite ergibt:

$$\begin{aligned} & a^3 + b^3 + c^3 + 3(a + b)(b + c)(c + a) \\ &= a^3 + b^3 + c^3 + 3(ab + ac + b^2 + bc)(c + a) \\ &= a^3 + b^3 + c^3 + 3(abc + a^2b + ac^2 + a^2c + b^2c + ab^2 + bc^2 + abc) \\ &= a^3 + b^3 + c^3 + 3a^2b + 3a^2c + 3ab^2 + 3ac^2 + 3b^2c + 3bc^2 + 6abc \\ &= (a + b + c)^3. \end{aligned}$$

(xi) Rechte Seite:

$$\begin{aligned} & (a_1^2 + a_2^2)(b_1^2 + b_2^2) - (a_1b_1 + a_2b_2)^2 \\ &= a_1^2b_1^2 + a_1^2b_2^2 + a_2^2b_1^2 + a_2^2b_2^2 - (a_1^2b_1^2 + 2a_1a_2b_1b_2 + a_2^2b_2^2) \\ &= a_1^2b_2^2 - 2a_1a_2b_1b_2 + a_2^2b_1^2 = (a_1b_2 - a_2b_1)^2. \end{aligned}$$

2. Aufgabe

Wir verwenden Wahrheitstabellen.

1. De Morgansche Regeln:

A	B	$A \wedge B$	$\neg(A \wedge B)$	$\neg A$	$\neg B$	$\neg A \vee \neg B$
W	W	W	F	F	F	F
W	F	F	W	F	W	W
F	W	F	W	W	F	W
F	F	F	W	W	W	W

Die Spalten für $\neg(A \wedge B)$ und $\neg A \vee \neg B$ stimmen überein.

A	B	$A \vee B$	$\neg(A \vee B)$	$\neg A$	$\neg B$	$\neg A \wedge \neg B$
W	W	W	F	F	F	F
W	F	W	F	F	W	F
F	W	W	F	W	F	F
F	F	F	W	W	W	W

Auch hier stimmen die Spalten überein.

2. Kontraposition:

A	B	$A \Rightarrow B$	$\neg B$	$\neg A$	$\neg B \Rightarrow \neg A$
W	W	W	F	F	W
W	F	F	W	F	F
F	W	W	F	W	W
F	F	W	W	W	W

Die Spalten für $A \Rightarrow B$ und $\neg B \Rightarrow \neg A$ sind identisch.

3. Aufgabe

Wir prüfen die de Morganschen Regeln für Quantoren an konkreten Prädikaten.

1. $A(x) : x - 2 = 3$, also $x = 5$, mit $x \in \mathbb{Z}$.
 - $\forall x \in \mathbb{Z} : A(x)$ ist **falsch**, da z. B. $x = 0$ nicht die Gleichung erfüllt.
 - $\neg \forall x : A(x)$ ist also **wahr**.
 - $\exists x \in \mathbb{Z} : \neg A(x)$ ist ebenfalls **wahr** (z. B. $x = 0$).
 - Somit gilt $\neg \forall x : A(x) \Leftrightarrow \exists x : \neg A(x)$.
 - $\exists x \in \mathbb{Z} : A(x)$ ist **wahr** (z. B. $x = 5$).
 - $\neg \exists x : A(x)$ ist **falsch**.
 - $\forall x \in \mathbb{Z} : \neg A(x)$ ist **falsch** (da $x = 5$ ein Gegenbeispiel ist).
 - Also gilt $\neg \exists x : A(x) \Leftrightarrow \forall x : \neg A(x)$.
2. $A(x) : x > 0$, mit $x \in \mathbb{Z}$.
 - $\forall x \in \mathbb{Z} : x > 0$ ist **falsch** (z. B. $x = -1$).
 - $\neg \forall x : A(x)$ ist **wahr**.
 - $\exists x \in \mathbb{Z} : \neg A(x)$ ist **wahr** (z. B. $x = -1$).
 - Also gilt $\neg \forall x : A(x) \Leftrightarrow \exists x : \neg A(x)$.
 - $\exists x \in \mathbb{Z} : x > 0$ ist **wahr** (z. B. $x = 1$).
 - $\neg \exists x : A(x)$ ist **falsch**.
 - $\forall x \in \mathbb{Z} : \neg A(x)$ ist **falsch** (da $x = 1$ ein Gegenbeispiel ist).
 - Also gilt $\neg \exists x : A(x) \Leftrightarrow \forall x : \neg A(x)$.

4. Aufgabe

Wir beweisen mengentheoretische Identitäten durch Elementbetrachtung.

1. $X \setminus (Y \cup Z) = (X \setminus Y) \cap (X \setminus Z)$:
 Sei $x \in X \setminus (Y \cup Z)$. Dann gilt $x \in X$ und $x \notin Y \cup Z$, also $x \notin Y$ und $x \notin Z$. Damit ist $x \in X \setminus Y$ und $x \in X \setminus Z$, also $x \in (X \setminus Y) \cap (X \setminus Z)$.
 Umgekehrt: Sei $x \in (X \setminus Y) \cap (X \setminus Z)$. Dann ist $x \in X$, $x \notin Y$, $x \notin Z$, also $x \notin Y \cup Z$. Somit $x \in X \setminus (Y \cup Z)$.

2. $X \setminus (Y \cap Z) = (X \setminus Y) \cup (X \setminus Z)$:

Sei $x \in X \setminus (Y \cap Z)$. Dann $x \in X$ und $x \notin Y \cap Z$, also $x \notin Y$ oder $x \notin Z$.
Somit $x \in X \setminus Y$ oder $x \in X \setminus Z$, also $x \in (X \setminus Y) \cup (X \setminus Z)$.

Umgekehrt: Sei $x \in (X \setminus Y) \cup (X \setminus Z)$. Dann $x \in X$ und ($x \notin Y$ oder $x \notin Z$), also $x \notin Y \cap Z$. Somit $x \in X \setminus (Y \cap Z)$.

3. $(X \times Y) \cap (\tilde{X} \times \tilde{Y}) = (X \cap \tilde{X}) \times (Y \cap \tilde{Y})$:

Sei $(x, y) \in (X \times Y) \cap (\tilde{X} \times \tilde{Y})$. Dann $(x, y) \in X \times Y$ und $(x, y) \in \tilde{X} \times \tilde{Y}$,
also $x \in X \cap \tilde{X}$ und $y \in Y \cap \tilde{Y}$. Somit $(x, y) \in (X \cap \tilde{X}) \times (Y \cap \tilde{Y})$.

Umgekehrt: Sei $(x, y) \in (X \cap \tilde{X}) \times (Y \cap \tilde{Y})$. Dann $x \in X$, $x \in \tilde{X}$, $y \in Y$, $y \in \tilde{Y}$,
also $(x, y) \in X \times Y$ und $(x, y) \in \tilde{X} \times \tilde{Y}$. Damit $(x, y) \in (X \times Y) \cap (\tilde{X} \times \tilde{Y})$.

5. Aufgabe

1. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = ax + b, a \neq 0$.

Injektivität: Sei $f(x_1) = f(x_2)$. Dann $ax_1 + b = ax_2 + b \Rightarrow ax_1 = ax_2 \Rightarrow x_1 = x_2$ (da $a \neq 0$).

Surjektivität: Sei $y \in \mathbb{R}$. Wähle $x = \frac{y-b}{a} \in \mathbb{R}$. Dann $f(x) = a \cdot \frac{y-b}{a} + b = y$.
Also ist f bijektiv.

2. $g : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}, g(x) = x^2$.

Injektivität? Nein: $g(1) = g(-1) = 1$, aber $1 \neq -1$.

Surjektivität? Nein: Es gibt $y \in \mathbb{N}$, die keine Quadratzahl sind, z. B. $y = 2$. Es gibt kein $x \in \mathbb{Z}$ mit $x^2 = 2$.

3. $h : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+, h(x) = x^2$.

Injektivität: Sei $h(x_1) = h(x_2)$. Dann $x_1^2 = x_2^2$. Da $x_1, x_2 > 0$, folgt $x_1 = x_2$.

Surjektivität: Sei $y \in \mathbb{R}_+$. Dann existiert $\sqrt{y} \in \mathbb{R}_+$ mit $h(\sqrt{y}) = y$.

Also ist h bijektiv.